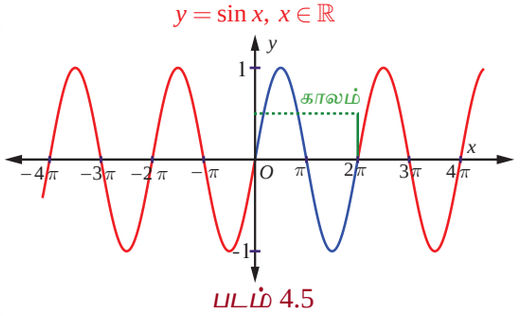
தொடர்ந்து $\frac{3\pi}{2}$ வரையிலும் அதிகரிக்கும்போது y ன் மதிப்பு 1 முதல் 0 வரை குறைகிறது, அதனை தொடர்ந்து -1 க்கு குறைகிறது. $\frac{3\pi}{2}$ முதல் 2π வரை x ன் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது y ன் மதிப்பு -1 முதல் 0 வரை அதிகரிக்கிறது. அட்டவணையிலுள்ள புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து இழைவான வளைவரை வரைக. வரைபடத்தின் ஒரு பகுதி படம்.4.4-ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது



படம் 4.5

$y = \sin x$ என்பது 2π காலம் கொண்டது என்பதால், $y = \sin x$ -ன் முழு வளைவரையில் $[0, 2\pi]$ இடைவெளியில் அமைந்த வரைபடமே இருமருங்கும் திரும்ப திரும்ப அமைந்துள்ளது. படம். 4.5 -ல் சைன் சார்பின் முழு வரைபடம் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 0 முதல் 2π வரையுள்ள சைன் வளைவரையின் பகுதியை ஒரு சுழற்சி என்போம். அதன் வீச்சு 1 ஆகும்.

குறிப்பு

$0 \le x \le \pi$ -ல் முதல் மற்றும் இரண்டாம் காற்பகுதியில் சைன் சார்பின் மதிப்புகளுக்கு $\sin x \ge 0$ ஆகும். $\pi < x < 2\pi$ -ல் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் காற்பகுதியில் சைன் மதிப்புகளுக்கு $\sin x < 0$ ஆகும்.

4.3.2 சைன் சார்பின் பண்புகள் (Properties of the sine function)

$y = \sin x$ ன் வரைபடத்திலிருந்து கீழ்க்காணும் சைன் சார்பின் பண்புகளைப் பற்றி காணலாம்.

(i) வளைவரையில் தொடர்ச்சியின்மையோ அல்லது முறிவுகளோ இல்லை. சைன் சார்பு தொடர்ச்சியானது.

(ii) வரைபடம் ஆதிபுள்ளியைப் பொறுத்து சமச்சீராக இருப்பதால் சைன் சார்பு ஒற்றைச் சார்பாகும்.

(iii) சைன் சார்பின் மீப்பெரு மதிப்பு 1 ஐ $x = \cdots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \cdots$ ஆகிய மதிப்புகளில் பெறுகிறது. மீச்சிறு மதிப்பு -1 ஐ $x = \cdots, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \cdots$ ஆகிய மதிப்புகளில் பெறுகிறது. மாறாக அனைத்து $x \in \mathbb{R}$ க்கும் $-1 \le \sin x \le 1$ எனக்கூறலாம்.

4.3.3 நேர்மாறு சைன் சார்பு மற்றும் அதன் பண்புகள் (The inverse sine function and its properties)

சைன் சார்பானது அதன் முழு சார்பகம் $\mathbb{R}$ -ல் ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல. இதனை $y = b,\ -1 \le b \le 1$, எனும் ஒவ்வொரு கிடைமட்டக்கோடும் $y = \sin x$ -ன் வரைபடத்தினை எண்ணற்ற முறை வெட்டுவதைக் கொண்டு இதனை நாம் அறியலாம். அதாவது, ஒன்றுக்கொன்றான சார்பா என சோதிக்கும் கருவியான கிடைமட்டச் சோதனையில் சைன் சார்பு தோல்வியடைகிறது. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என சைன் சார்பின் சார்பகம் கட்டுபடுத்தப்பட்டால், அதன் வீச்சகம் $[-1, 1]$ என்பதோடு மட்டுமில்லாமல் சைன் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலாகவும் இருக்கிறது. தற்போது $[-1, 1]$-ஐ சார்பகமாகவும் , $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-ஐ வீச்சகமாகவும் கொண்டு நேர்மாறு சைன் சார்பை வரையறை செய்யலாம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 147 16-12-2022 15:14:45